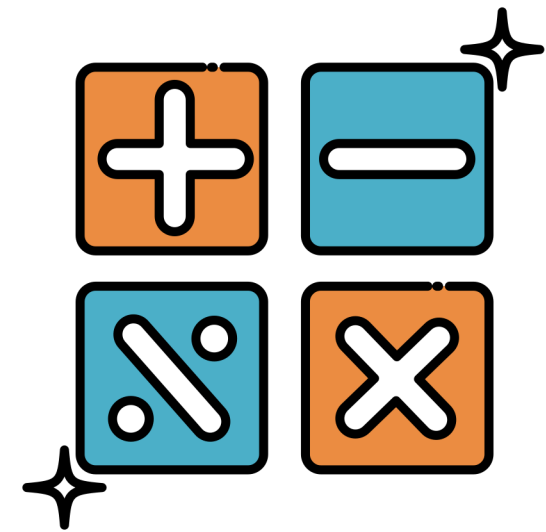


$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (x - h)^2 + (y - k)^2 =$$



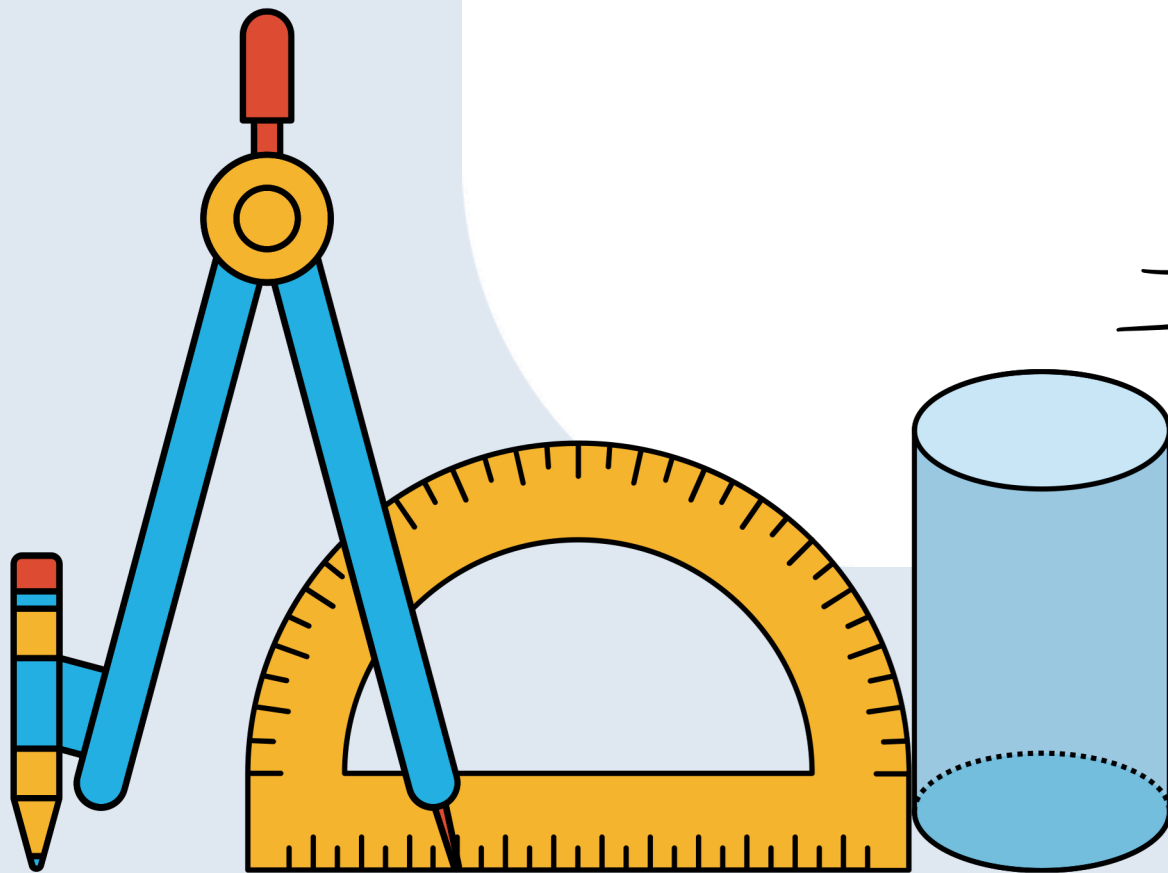
IFUNÇÃO

1º ano

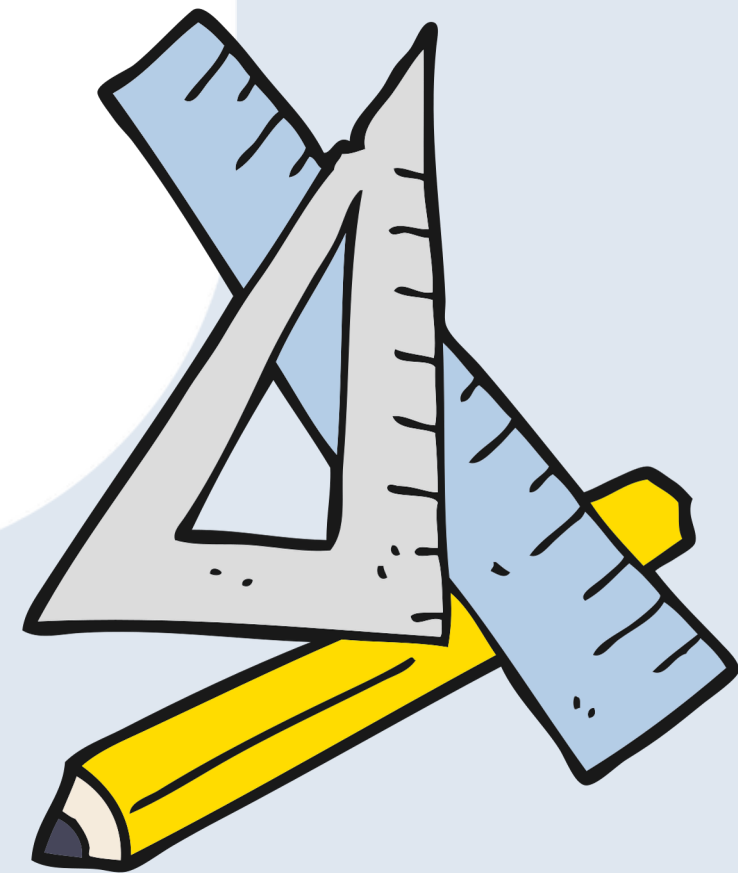
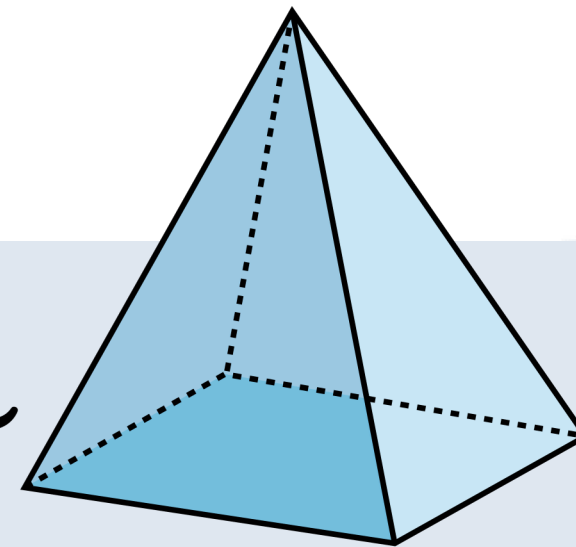


$$(y - k)^2 =$$

$$a + 0$$

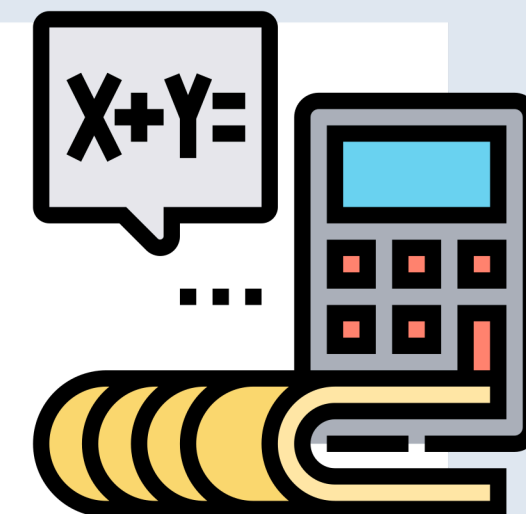


$$a + (b + c) = (a + b) + c$$



$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = R^2$$



Grandezas e medidas

Medidas de capacidade:

A unidade de medida de capacidade mais utilizada é o litro (l).
Os múltiplos e submúltiplos do litro são: quilolitro (kl), hectolitro (hl), decalitro (dal), decilitro (dl), centilitro (cl), mililitro (ml).

Medidas de massa:

No Sistema Internacional de unidades a medida de massa é o quilograma (kg).
As unidades de massa são: quilograma (kg), hectograma (hg), decagrama (dag), grama (g), decigrama (dg), centigrama (cg) e miligrama (mg).

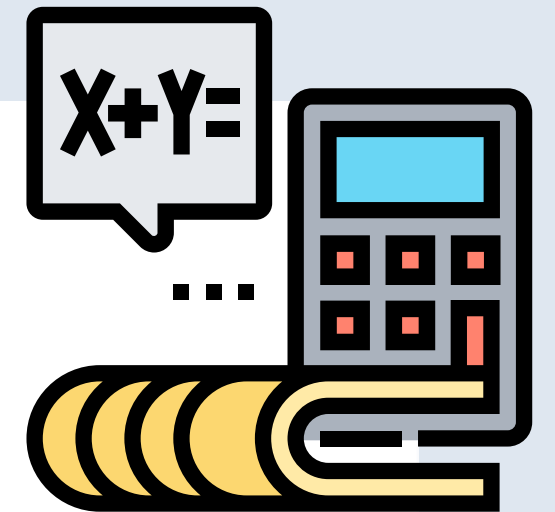
Medidas de volume:

No SI a unidade de volume é o metro cúbico (m³). Os múltiplos e submúltiplos do m³ são: quilômetro cúbico (km³), hectômetro cúbico (hm³), decâmetro cúbico (dam³), decímetro cúbico (dm³), centímetro cúbico (cm³) e milímetro cúbico (mm³).

$$a + (b + c) = (a + b) + c \quad (x - h)^2 + (y - k)^2 = R^2$$

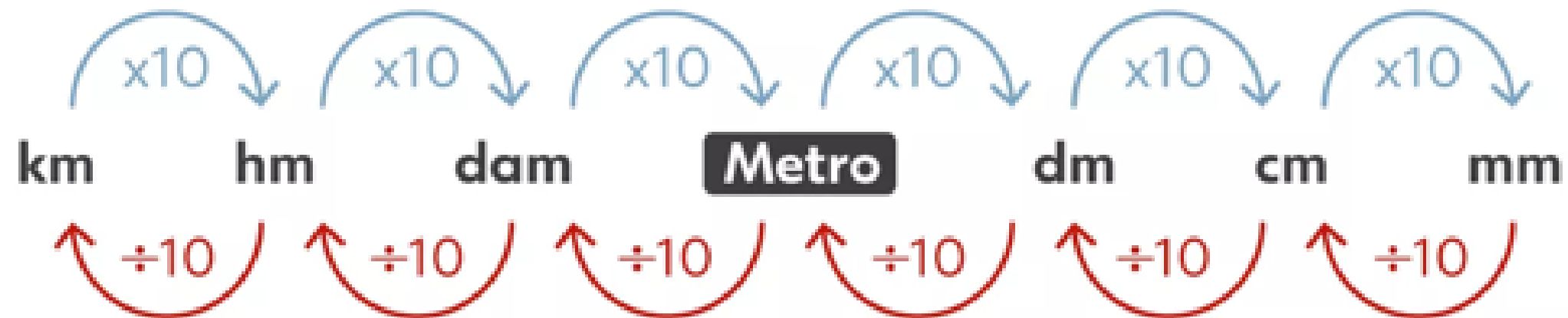
$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = R^2$$



Conversão de medidas

Metro:



$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = R^2$$

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = R^2$$

Tempo:

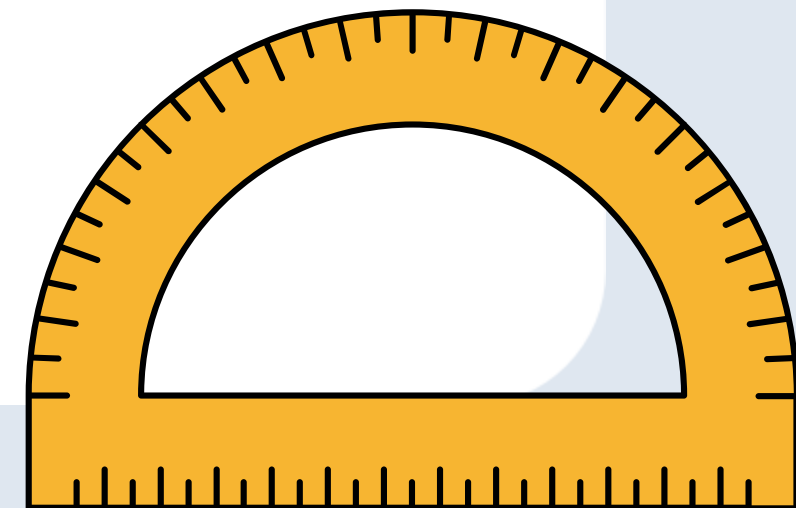
Os múltiplos do segundo são o minuto, a hora e o dia. Essas medidas não são decimais, por isso usa-se as seguintes relações:

$$1 \text{ minuto (min)} = 60 \text{ segundos (s)}$$

$$1 \text{ hora} = 3\,600 \text{ segundos (s)}$$

$$60 \text{ minutos (min)} = 1 \text{ hora (h)}$$

$$24 \text{ horas (h)} = 1 \text{ dia (d)}$$



$$a + (b + c) = (a + b) + c$$

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = R^2$$

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = R^2$$

Razão e proporção:

Considere dois números racionais x e y , com y diferente de zero. A razão de x por y , nessa ordem, é dada pelo quociente:

$$\frac{x}{y}$$

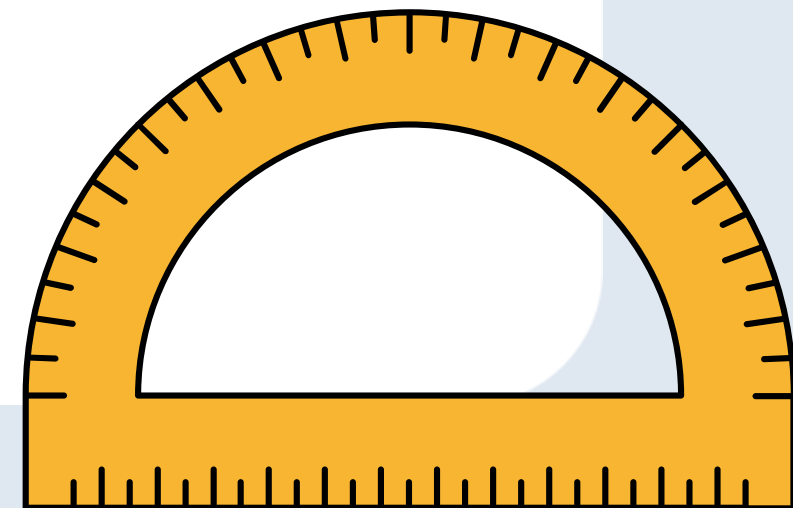
O primeiro número sempre será o numerador, e o segundo número sempre será o denominador.

Quando igualamos duas razões, estamos formando uma proporção:

$$\frac{a}{b} = \frac{x}{y}$$

$$a + (b + c) = (a + b) + c$$

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = R^2$$



$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = R^2$$

Razão e proporção:

A igualdade será uma proporção se $a \cdot y = b \cdot x$, ou seja, se multiplicando cruzado encontrarmos uma igualdade verdadeira, então teremos uma proporção.

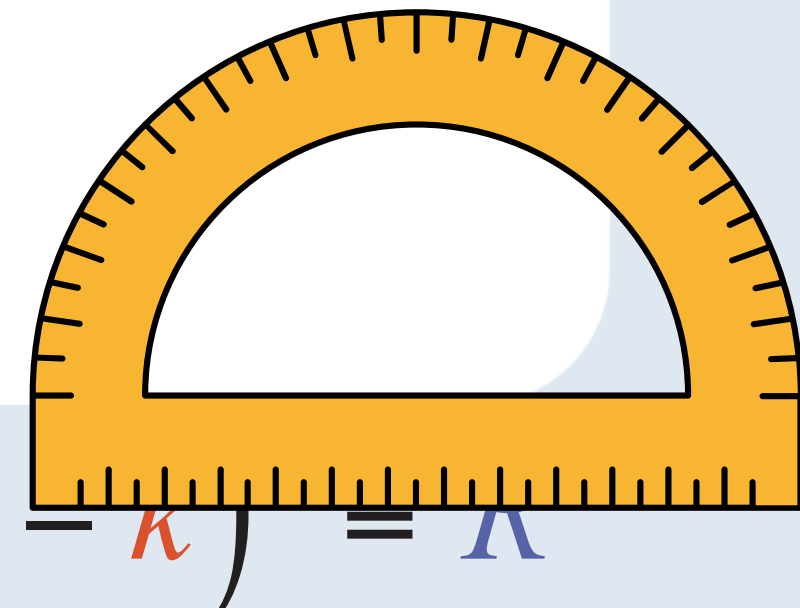
Exemplo:

Verificar se os números 2, 3, 10 e 15 são proporcionais nessa ordem.

$$\frac{2}{3} = \frac{10}{15}$$

$$2 \cdot 15 = 3 \cdot 10$$

$$30 = 30$$



$$a + (b + c) = (a + b) + c$$

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = R^2$$

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = R^2$$

Como representar uma razão:

Representação da razão entre 2 e 4 na forma fracionária, decimal e percentual.

A razão entre 2 e 4 é dada por:

$$\frac{2}{4}$$

Para determinar a forma decimal, basta realizar a divisão do numerador pelo denominador.

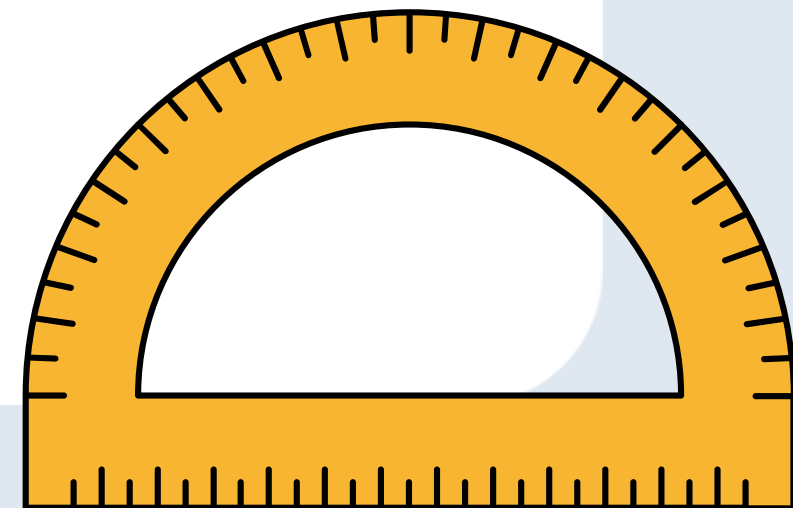
$$2 \div 4 = 0,5$$

Portanto, 0,5 é a representação decimal da razão dos números 2 e 4.

Para escrevermos essa razão na forma percentual, devemos multiplicar por 100 o número 0,5.

$$0,5 \cdot 100 = 50\%$$

$$\text{Portanto: } \frac{2}{4} = 0,5 = 50\%$$



$$a + (b + c) = (a + b) + c \quad (x - h)^2 + (y - k)^2 = R^2$$